

BIBLOGRAFIA SEMINARIO 140142

UNIDAD 1. I \$675

9009

Metodología de las Ciencias Sociales

Este libro pretende realizar un aporte al campo de la didáctica de la metodología de las ciencias sociales. Para ello incluye, de manera articulada, tanto el tratamiento de aspectos teórico-filosóficos (epistemológicos, ontológicos y gnoseológicos) como técnicos, buscando a la vez tender puentes entre ambos dominios.

Asimismo, presenta un panorama pluralista de las estrategias que se siguen en la producción de conocimiento en las ciencias sociales, entendiendo críticamente su lenguaje y sus respectivos instrumentos conceptuales y operativos, e intentando ir más allá de la tradicional distinción entre métodos cualitativos y cuantitativos.

En el desarrollo de los temas se recurre a una reconstrucción socio-histórica cuya intención es facilitar un uso más crítico y creativo de las herramientas de la investigación, a partir de la comprensión de los procesos de producción y reproducción de sentidos en torno a ellas.

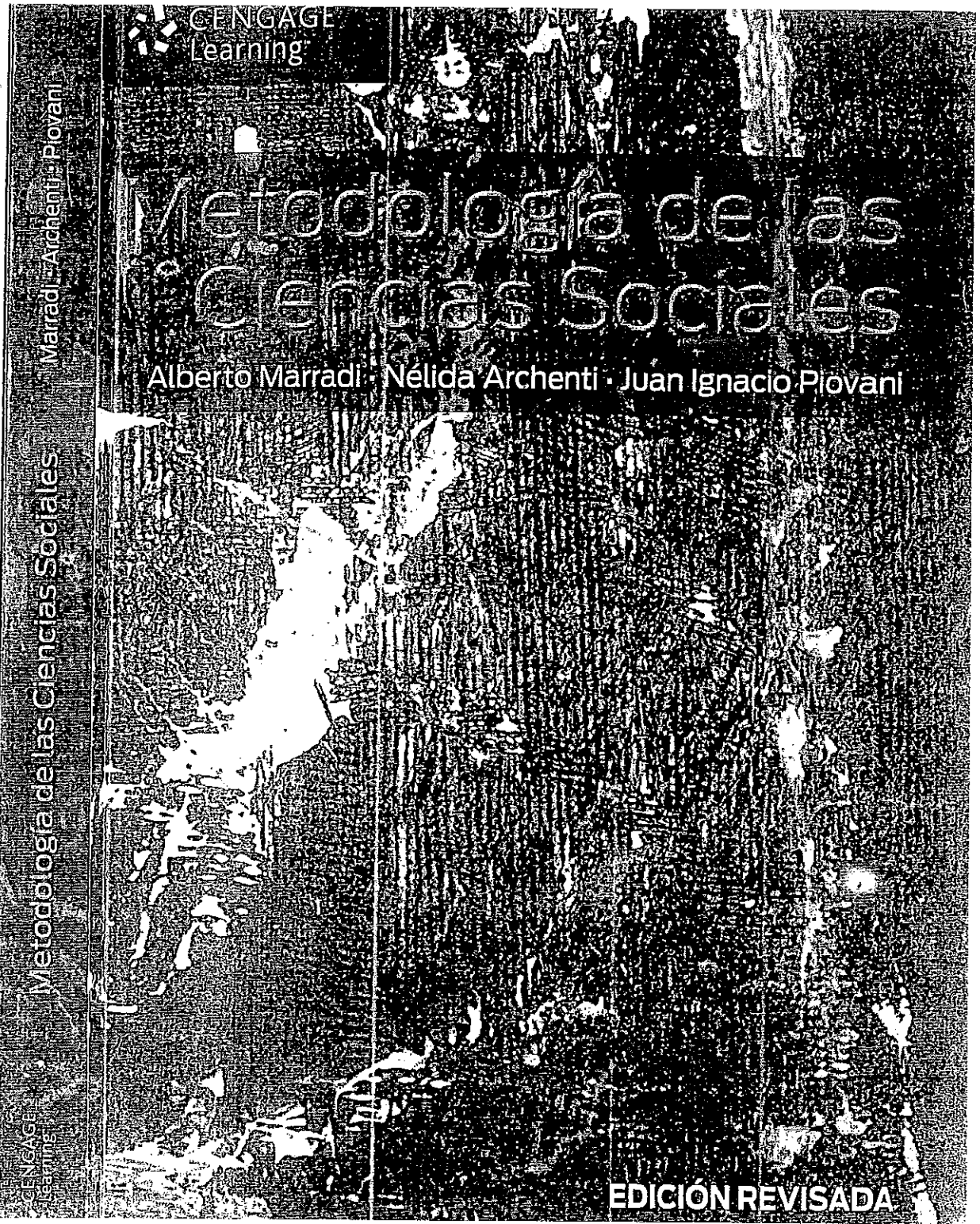
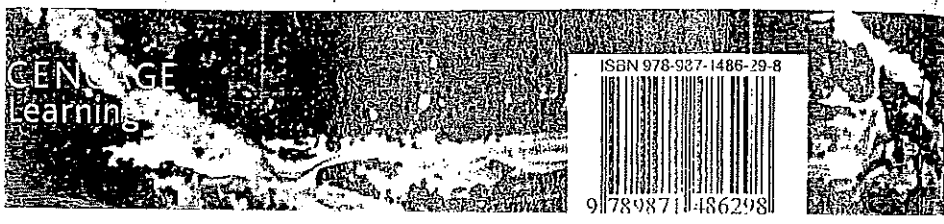
División Latinoamérica

Cono Sur
Rojas 2128
(C1416 CPX) Buenos Aires, Argentina
www.cengage.com.ar

Pacto Andino: Colombia, Venezuela y Ecuador
Cra. 7 N° 74-21, Piso 8, Ed. Seguros Aurora
Bogotá D.C., Colombia
www.cengage.com.co

México
Corporativo Santa Fe 505, piso 12
Col. Cruz Manca, Santa Fe
05349, Cuajimalpa, México DF
www.cengage.com.mx

El Caribe
Metro Office Park 3 - Barrio Capellanía
Suite 201, St. 1, Lot. 3 - Code 00963-1705
Guaynabo, Puerto Rico
www.cengage.com



CAPÍTULO 4	
EL PAPEL DE LA TEORÍA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL	43
4.1. ¿Qué es la teoría?	43
4.2. El diálogo entre la teoría y los datos	44
4.3. La teoría y su relación con el método	46
4.4. La teoría como aproximación a la verdad	48
4.5. Los usos de la teoría	49
CAPÍTULO 5	
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	53
5.1. Introducción	53
5.2. Características del diseño de la investigación	55
5.3. La elección de un tema, la delimitación del problema y su operativización	59
5.4. Formalización del diseño: el proyecto de investigación	64
CAPÍTULO 6	
CONCEPTOS DE OBJETO Y DE UNIDAD DE ANÁLISIS.	
POBLACIÓN Y MUESTRA	67
6.1. Objeto y unidad de análisis	67
6.2. Población y muestra	68
6.3. Muestras aleatorias y no aleatorias	69
6.4. ¿Representativo de qué?	71
6.5. Cómo garantizar una (limitada) representatividad de una muestra aleatoria	74
CAPÍTULO 7	
CONCEPTOS DE PROPIEDADES.	
VARIABLES, FIDELIDAD Y FIABILIDAD	77
7.1. La definición operativa	77
7.2. La fidelidad de los datos	80
7.3. Para controlar la fidelidad	82
7.4. Los coeficientes de fiabilidad: una crítica	85
7.5. ¿Las definiciones operativas registran o manipulan opiniones y actitudes?	91
CAPÍTULO 8	
CLASIFICACIÓN, CONTEO, MEDICIÓN,	
CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS	95
8.1. Propiedades y variables categoriales	96
8.2. Propiedades y variables ordinales	106
8.3. Propiedades discretas cardinales y variables cardinales naturales	110
8.4. Propiedades mensurables y variables cardinales métricas	115
8.5. Propiedades continuas no mensurables y variables • ordinales o cuasi cardinales	120
8.6. Variables cardinales derivadas	138
CAPÍTULO 9	
INDICADORES, VALIDEZ, CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES	141
9.1. ¿Por qué indicadores?	141
9.2. La naturaleza de los indicadores en las ciencias sociales	144
9.3. Aspectos indicativos y aspectos extraños: la doble pluralidad de las relaciones entre conceptos e indicadores	148
9.4. La validez como juicio acerca de la proximidad semántica entre un concepto y su indicador	151
9.5. Algunos ejemplos de elección de indicadores	155
9.6. La construcción de índices tipológicos con variables categoriales y ordinales	158
9.7. La construcción de índices aditivos con variables cardinales y cuasi cardinales	163
CAPÍTULO 10	
LA OBSERVACIÓN	167
10.1. Introducción	167
10.2. La observación en la vida cotidiana y en la ciencia	167
10.3. Distintas formas de observación científica	168
10.4. La observación participante	171
10.5. Usos de la observación participante en la investigación social. Ventajas y límites	174
10.6. El registro de la información en la observación participante	177
CAPÍTULO 11	
EL SONDEO	179
11.1. Introducción	179
11.2. Supuestos	181
11.3. Limitaciones	182
11.4. Tipos de encuesta según su abordaje	182
11.4.1. Encuestas cara a cara	184
11.4.2. Encuestas telefónicas	184

CAPÍTULO 3

MÉTODO, METODOLOGÍA, TÉCNICAS

3.1. El origen griego del término 'método'

Como a muchos otros términos, al término 'MÉTODO' se le atribuyen significados diferentes no sólo en el lenguaje ordinario sino también en el lenguaje científico. Una breve reseña de los diccionarios monolingües de varios idiomas permite afirmar que la gama de acepciones en el lenguaje ordinario corresponde aproximadamente a la del lenguaje científico.¹

La acepción que se encuentra en primer lugar en casi todos los diccionarios es la más cercana al significado originario griego (véase más adelante) y también la que se propone aquí como la preferible en el lenguaje científico: método como camino para conseguir un fin. Se encuentran también regularmente acepciones cercanas a las que se consideran "menores" en el lenguaje científico: método como procedimiento, técnica. Otras acepciones que se presentan en los diccionarios monolingües son: criterio, forma, costumbre, uso corriente, praxis, y también artificio, engaño.

El prefijo met(meta) denuncia el origen griego del término. Ese prefijo aparece en muchos términos académicos de las lenguas occidentales en sus diferentes significados: como "más allá" en metafísica, metástasis, metalenguaje; como "en lugar de" en metáfora, metatesis, metonimia, metamorfosis, metempsicosis. En combinación con el sustantivo odos (camino), el prefijo meta asumía otro de sus significados principales: "con". El compuesto methodos significaba por lo tanto "camino con [el cual]". El significado en el lenguaje ordinario griego clásico (sucesión de actos tendientes a conseguir un fin) quedó fiel a la etimología del término.

Después de casi veinte siglos, en la definición que da del término la *Logique de Port Royal* ("ars bene disponendi seriem plurimarum cogitationum": Arnauld y Nicole 1662) la idea de una sucesión de pasos sobrevive y se conjuga con la del arte (entendida en el sentido de habilidad).

¹ Parece, en efecto, que la tesis - de Bachelard (1934, 1938) y de muchos otros - de una separación neta (la *coupure épistémologique*) entre lenguaje ordinario y lenguaje científico sea falsa como descripción de la situación - donde se encuentra a menudo una plena continuidad - y no oportuna como prescripción. Se prefiere la tesis de Schutz (1953) según la cual el científico social debe tratar de sentar sus términos en el lenguaje ordinario, o al menos de hacerlos comprensibles a sus objetos, que - a diferencia de las ciencias físicas - también son sujetos.

Método → camino p/ conseguir un fin.
↳ proced., técnica.
↳ criterio, forma, costumbre.

3.2. La visión clásica del método

Primero en la tradición filosófica occidental, Descartes proclama el papel central del método en la actividad intelectual (*Discours de la Méthode*, 1637). Él mismo ya había definido el método como "reglas ciertas y fáciles que cualquiera fuera el que las observara con exactitud le sería imposible tomar lo falso por verdadero, sin requerir inútilmente esfuerzos de la mente, pero aumentando siempre gradualmente el [propio] saber, y lo conducirían al conocimiento verdadero de todo aquello que fuese capaz de conocer" (Cuarta Regula ad directionem ingenii, 1628).

Esta naturaleza universal del método había sido subrayada algunos años antes por Francis Bacon en el aforismo 122 del *Novum Organum* (1620): "Nuestro método de investigación pone casi a la par todos los intelectos, porque deja poco espacio a las capacidades individuales, pero las liga con reglas muy sólidas y con demostraciones".

Relacionando pacientemente las declaraciones de dos pensadores considerados en la raíz de direcciones contrapuestas en el pensamiento filosófico-científico contemporáneo (racionalismo y empirismo), impacta la extraordinaria similitud de sus conceptos de método:

- no estamos en presencia de una cosa esotérica, especializada. Es más, las reglas a seguir son fáciles, automáticas ("sin requerir esfuerzos de la mente"), al alcance de todos ("de cualquiera", "pone a la par todos los intelectos");
- conocimientos especializados, capacidades, iniciativas personales, no sólo no son requeridos, sino que son rechazados ("deja poco espacio a las capacidades individuales, pero las liga a reglas muy sólidas y con demostraciones"). Las reglas se imponen para todos ("reglas ciertas... observadas con exactitud").

Si se siguen fielmente –agrega Descartes–, las reglas de este método "conducirán al conocimiento verdadero".²

En los dos o tres siglos siguientes, por efecto de los éxitos que la matematización de la ciencia va consiguiendo con Kepler, Galileo, Newton, Boyle, Lavoisier, esta idea de "un método matemático universal, aplicable en todos los campos del conocimiento científico" asume connotaciones "pitagórico-platónicas" (véase Berka 1963: 8) que no tenía en Bacon y tenía sólo potencialmente en Descartes. Se viene explicitando cada vez más la idea –implícita en el concepto griego de *επιστήμη*– de que verdad y certitud son conjugables, de que se puede, por lo tanto, hablar de la realidad que nos circunda sin renunciar a la certeza de lograr el nivel de veracidad que sólo los matemáticos pueden garantizar: una ambición que será la bandera del empirismo lógico –como muestra la autodenominación de este movimiento.

La idea de un programa que establece con anticipación una serie no modificable de operaciones que, de ser practicadas, garantizan el conocimiento científico sobre cualquier argumento, es todavía hoy uno de los significados que prevalece en la expresión 'método científico'. Pero –visto también las dificultades encontradas por los empiristas lógicos

² Carlos Strasser ha resaltado (1979: 19) otros rasgos que Bacon y Descartes tienen en común: el desprecio por todos los conocimientos que la sabiduría humana había acumulado antes de ellos, y el énfasis sobre la utilidad práctica de los descubrimientos.

para transferir esta idea desde el plano de los enunciados de principio a sus aplicaciones –ella quedó rezagada en lugar de ocupar triunfalmente el escenario como en los tiempos de Bacon y Descartes. Lo confirma entre otras cosas la creciente escasez de textos que propongan especificar la mencionada serie no modificable de operaciones.

La más reciente –a nuestro entender– de dichas listas de operaciones que tiene, sin entrar en detalles, una cierta pretensión de completitud ha sido publicada por Theodorson y Theodorson en la voz *Scientific Method* en su *Diccionario de sociología* (1970: 370). Dice así:

La aplicación del método científico a un problema comporta los pasos siguientes:

- 1) primero: se define el problema;
- 2) segundo: el problema se formula en los términos de un particular cuadro teórico;
- 3) tercero: se imaginan una o más hipótesis relativas al problema, utilizando los principios teóricos ya aceptados;
- 4) cuarto: se determina el procedimiento a utilizar en la recolección de datos para controlar la hipótesis;
- 5) quinto: se recolectan los datos;
- 6) sexto: se analizan los datos para averiguar si la hipótesis es verificada o rechazada.

En fin, las conclusiones del estudio son relacionadas con el corpus precedente de la teoría que se modifica para ajustarlo a los nuevos resultados.

Como el lector habrá observado, se trata de una descripción puntual del así llamado "método hipotético-deductivo" elaborado a partir de la reflexión filosófica acerca de la física del siglo XVII en adelante (Loose 1972: caps. 7-9). La convicción de que éste sea el único método posible para la ciencia ha sido muy difundida incluso en las ciencias sociales.³ Hasta los años cincuenta no era para nada raro encontrarse con declaraciones como la siguiente, del antropólogo Nadel: "Hay un único método científico, a pesar de ser practicado con diversos niveles de rigor y coherencia, y a este respecto la física y la química han alcanzado los mejores resultados. Cada investigación está vinculada a este método, y ningún otro es concebible" (1949/1972: 227).⁴ En *epistemología*, la tesis de la unidad del método científico ha sido afirmada también recientemente, en una forma más cauta: "Se puede razonablemente afirmar que las diversas disciplinas científicas tienen el mismo método en lo que se refiere a los procedimientos o al complejo de reglas que las integran" (Pera 1978: 11).

³ Lo relevan, entre otros, Strasser (1979), Pérez Ransanz (1995).

⁴ Declaraciones tan categóricas se pueden encontrar en las obras del psicólogo conductista Skinner (1953: 5), del sociólogo operacionista Lundberg (1938: 191-192), del antropólogo Murdock (1949: 183) y –naturalmente– también en las obras de los epistemólogos neopositivistas (Neurath 1931-32: 407; Hempel 1935/1948: 382) o cercanos al neopositivismo (Kemeny 1959/1972: 27; Rudner 1966/1968: 18-9).

El método es por lo tanto algo mucho más complejo que una simple secuencia unidimensional de pasos. "Sin dudas —observa Polanyi— el científico procede en modo metódico. Pero su método es como las máximas de un arte que aplica de manera original a sus problemas" (1958: 311). Su obra es "muy similar a una creación artística... pero no es un arte como la escultura y la pintura, en las cuales uno es libre de obtener cualquier cosa del material crudo. Es un arte como la arquitectura, en la cual se puede mostrar creatividad trabajando con materiales crudos caracterizados por limitadas propiedades ingenieriles, y para comitentes con presupuestos vinculados a objetivos precisos" (Davis 1964: 267-8). La gestión de recursos en presencia de vínculos es un aspecto característico del concepto de método; luego volveremos a esto.

Por el momento se puede concluir que la visión cartesiano-baconiana del método, que hasta hace algunos decenios no se ponía en tela de juicio, hoy en día genera perplejidad. No parece haber escandalizado a nadie Marcello Pera cuando ha descrito la "paradoja del método": "la ciencia se caracteriza por su método, pero una caracterización precisa del método destruye la ciencia" (1991: 39).

3.4. Método y metodología

Sin embargo, este cambio de perspectiva no ha dejado todavía ninguna huella en el lenguaje. Una consecuencia inevitable del hecho de que la orientación prevaleciente a lo largo del tiempo en la filosofía de las ciencias sociales reificase el método en una sucesión de pasos y procedimientos ha sido que el término 'método' no sólo designe un modo particular de cumplir aquellos pasos ("método experimental", "método hipotético-deductivo"), sino también algún paso específico, e incluso los instrumentos operativos que permiten cumplirlo (es decir, las técnicas: véase apartado 3.5). En esta acepción el término ha desarrollado un plural (para designar el complejo de técnicas, el grupo de técnicas de un cierto tipo) que no se justificaba en ninguna de las acepciones examinadas en las secciones precedentes. El uso de 'método/ métodos' en el sentido de 'técnica/técnicas' ha sido y es endémico en las disciplinas más orientadas a la investigación empírica, que están más frecuentemente en contacto con instrumentos operativos.

Kaplan distingue los métodos de las técnicas por cuanto los primeros valen de modo bastante general en todas las ciencias o en una parte importante de ellas (1964: 23). Se encuentra, en efecto, en el uso una cierta estratificación jerárquica en el sentido indicado por Kaplan (los métodos son más generales y más nobles que las técnicas), pero ningún otro autor —por lo que sabemos— la ha expresado.

Se ha hablado de la indebida expansión semántica del término 'método'. Pero un abuso todavía más grave, como veremos en breve, lo sufre el término 'METODOLOGÍA'. En docenas de términos científicos —muchos de los cuales se han pasado al lenguaje ordinario— el sufijo 'logía' está utilizado en el sentido de "discurso sobre", "estudio de". Por lo tanto, 'metodología' debería ser el discurso, estudio, reflexión sobre el método. Empero en la investigación social norteamericana —cuyos cultores generalmente no tienen idea de las raíces griegas del lenguaje científico— se ha difundido desde hace tiempo (y

ha sido implacablemente exportada a otros países) la costumbre de llamar *methodology* a la técnica. Es éste el abuso terminológico que se señalaba más arriba. Se comprenden las protestas del interaccionista Blumer hacia esta "asombrosa inclinación a identificar la metodología con una limitada porción de su objeto de estudio" (1969: 22; véase también Sartori 1984: 9).

Sin embargo, hay autores que al definir el término muestran que no han olvidado las raíces griegas de la terminología científica,⁶ pero son una minoría. La definición más cercana al espíritu de este texto se debe a Lazarsfeld: "la metodología examina las investigaciones para explicitar los procedimientos que fueron usados, los supuestos subyacentes, y los modos explicativos ofrecidos" (Lazarsfeld *et al.* 1972: xi). Lazarsfeld sinteriza su punto de vista con esta analogía: "la poesía es emoción a la cual se vuelve con ánimo tranquilo. Considero la metodología un volver al trabajo creativo con el mismo estado de ánimo" (1959/1967: 186). Aun no habiendo nunca definido directamente el término 'método', Lazarsfeld muestra en estos pasajes concebirlo como una actividad creativa, a la par de Mills, Polanyi, Davis y otros.⁷

A propósito de la metodología en su sentido propio, se discute si ella debe ser una disciplina prescriptiva o descriptiva. Por la segunda alternativa se ha pronunciado con fuerza Dewey (1938); otros, en cambio, han resaltado que el estudio empírico de cómo trabajan los científicos es una tarea de la historia y de la sociología de la ciencia, y por lo tanto, la metodología debería preservar un carácter prescriptivo. "La metodología —escribe el epistemólogo italiano Bruschi— implica una concepción lógico-racional de la ciencia [...] El aspecto normativo, que en la filosofía de la ciencia puede ser latente, aquí es manifiesto y directo [...] El metodólogo declara aquello que el investigador debe hacer para obtener ciencia" (1991: 38-9).

Se puede aceptar la idea de que la metodología sea, en última instancia, también una disciplina normativa, en cuanto da indicaciones acerca de lo que es oportuno hacer en cada situación específica. Pero tales indicaciones no deberían basarse en un modelo abstracto y general de ciencia, sino en aquello que la historia y la sociología de la ciencia nos refieren. Por ejemplo, a la luz del hecho de que una cierta técnica, perfectamente adecuada en abstracto, sea en realidad muchas veces portadora de graves sesgos, v. g. a causa de una insuficiente consideración de los procesos psico-socio-antropológicos que su aplicación tiende a poner en movimiento entre los sujetos observados y/o entre los observadores.

La contraposición descriptivo/prescriptivo encuentra un paralelo en la distinción entre los dos significados que el término 'metodología' tiene en el lenguaje corriente de la investigación social —significados que corresponden a los dos roles del metodólogo profesional. Cuando estudia y enseña, el metodólogo debe tener una orientación descriptiva, es decir, debe estar abierto a aprender de las experiencias de otros investigadores

⁶ Por ejemplo Novak: "la metodología se encarga del análisis de los procedimientos científicos y de los instrumentos de investigación" (1976: xv); Smelser: "metodología es la evaluación crítica de las actividades de investigación en relación con los estándares científicos" (1976: 3); Stoerzel: "la metodología puede definirse como el conocimiento que resulta de una reflexión sobre los aspectos empíricos de la investigación" (1965/1969: 10).

⁷ Véanse los pasajes de estos autores citados arriba.

varios senderos; decidirá también si recorrer fielmente estos senderos, o intentar pequeñas variaciones del recorrido (modificaciones a técnicas existentes), o bien internarse en la selva, imaginando procedimientos nuevos, a veces para confrontar los resultados con aquellos de las técnicas existentes.

Lo esencial del concepto de método está en lo siguiente: en la elección de las técnicas a aplicar, en la capacidad de modificar técnicas existentes, adaptándolas a los problemas propios, y de imaginar técnicas nuevas. Una vez que un procedimiento nuevo o una modificación de un procedimiento existente han sido ideados y son codificados y difundidos, éstos se reifican y se convierten en una técnica a disposición de la comunidad de investigadores: no ya en una capacidad privada sino en un objeto público. Sucede como con la *parole* de Saussure: una vez comunicada, ya es *langue*.

Los resultados de una investigación dependen del complejo de elecciones que el investigador/metodólogo ha realizado a lo largo de todo el recorrido. Por este motivo, en el informe de investigación se debería destinar amplio espacio para reportar y comentar las elecciones hechas, evaluando en lo posible sus impactos sobre los resultados. Lamentablemente, en cambio, es muy raro que ese espacio sea destinado (siendo Schussler 1982 una de las elogiadas excepciones).

Como determinantes de esta situación —que demuestra una conciencia científica todavía embrional— convergen varios factores:

- el objetivismo del investigador, que cree debilitar el valor de sus resultados si admite cuánto dependen de las elecciones efectuadas (o que atribuye con gran fundamento tal convicción a su público);
- el hecho de que buena parte del público se comporta como si leyese una novela policíaca: quiere saber quién es el asesino y no se interesa por los detalles del proceso de investigación (lo lamentan Cohen y Nagel 1934: 399-400).
- En fin, el hecho de que los responsables de casas editoriales y revistas comparten en gran medida el objetivismo de autores y público, y el hambre de hechos del segundo, y deben tenerlos en cuenta aun si no los comparten.

Sucede entonces que incluso autores muy escrupulosos confinan el informe metodológico a un apéndice, imaginando que “aquel que quiera saber más de aquello que el investigador ha efectivamente hecho y del modo en que lo ha hecho [...] dispondrá de tanta paciencia como de curiosidad” (Calvi 1980: 21).

El hecho de que las técnicas no posean la naturaleza abstracta del método, sino que sean recursos tangibles y disponibles, no implica una menor nobleza o relevancia para el trabajo científico. La orientación de los grandes teóricos⁹ que desprecian las técnicas es precientífica, dado que sólo a través de su empleo se puede de algún modo controlar empíricamente una teoría —e incluso “una gran teoría”. Además, sólo a través de un uso competente de las técnicas este control puede hacerse de modo confiable.

⁹ Los *grand theorists*, como los llamaba irónicamente Mills (1959), teniendo como blanco principal a Parsons.

Simétricamente, cae en una postura errada aquel que fetichiza una o más técnicas, en el sentido de que desarrolla una gran pericia en su aplicación, pero las considera sólo como objetos *ready made*, carentes de historia y de profundidad: ignora y quiere ignorar el hecho de que cada técnica ha sido ideada y desarrollada en el marco de ciertos supuestos onto-gnoseo-epistemológicos,¹⁰ que legitiman el recurso a ciertas manipulaciones de la información o a ciertas interpretaciones de los resultados.

Desde hace algún tiempo, esta tendencia a la especialización estrecha se ha manifestado —y ha sido relevada y denunciada en los Estados Unidos—: algunos metodólogos son en realidad especialistas en una o dos técnicas, y las aplican a todos los problemas que enfrentan sin cuidarse de su pertinencia. De esta forma producen resultados sin sentido,¹¹ y cuando se dan cuenta, no tienen soluciones, ya que no tienen una sabiduría y experiencia generalizada que les permitiría elegir las herramientas más adecuadas a su problema.

Se puede pensar que la superespecialización se desarrolla paralelamente a la tendencia al consumo de masas, porque ambas presentan dos características estrechamente parecidas: la propensión a orientarse hacia el producto nuevo abandonando el antiguo cualquiera fuera su valor, y la propensión a orientarse hacia productos cada vez más artificiales y efectistas (que en nuestro caso quiere decir sobre todo *computer intensive*). Basta pensar en la rápida sucesión de modas que ha traído a la escena del análisis de datos: primero la regresión múltiple, luego el análisis factorial, luego el *path analysis*, luego los modelos log lineares, luego el análisis de las correspondencias, y así sucesivamente. Lo observaba de manera incisiva Labovitz:

Que en el análisis de datos de las ciencias sociales imperan las modas es más que evidente. ¿Quién sigue usando el escalograma de Guttman? Esta técnica *démodée* ha sido sustituida por otras [...] Se usa la técnica en boga, sea apropiada o no. La gente se pregunta: “Quiero emplear el análisis factorial: ¿cuál es el problema?” O bien te dice: “Quiero utilizar el último grito de la moda, el *path analysis*: ¿Tienes algunos datos?” (1968: 221).

Se ha puesto como ejemplo el análisis de datos porque ha sido el teatro de este reciente desarrollo. El metodólogo italiano Ricolfi lo ha juzgado, un poco severamente, como un “progreso aparente” (1982: 338); también el norteamericano Davis piensa que “las técnicas estadísticas avanzadas no nos dicen mucho más que el análisis tabular de los tiempos de Lazarsfeld” (1987: 179). Pero, más allá del juicio sobre su utilidad, la opinión general es que las técnicas de análisis matemático-estadístico se encuentran actualmente mucho más desarrolladas que las técnicas de recolección de informaciones o de presentación gráfica de los resultados.

Hace algunos años otro metodólogo italiano lamentaba “el desequilibrio entre el desarrollo de estos métodos matemáticos y sus efectivas aplicaciones”, sosteniendo que “el conocimiento de la matemática y de la estadística proporciona prestigio. Lo importante

¹⁰ Sobre cómo es la realidad, cómo podemos conocerla y cuáles son los objetos y los límites de la ciencia.

¹¹ Como pasa cuando técnicas concebidas para variables cardinales se aplican a variables que no son ni ordinales.